

## Exercice 1 – Ensembles de nombres

2 points

- a)  $-7 \notin \mathbb{N}$
- b)  $12 \in \mathbb{Z}$
- c)  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- d)  $0 \notin \mathbb{N}^*$

## Exercice 2 – Division euclidienne

2 points

On effectue la division euclidienne de 157 par 12 on obtient :

$$15 = 12 \times 1 + 3. \text{ puis } 37 = 12 \times 3 + 1.$$

Finalement

- Quotient :  $q = 13$
- Reste :  $r = 1$
- Égalité :  $157 = 12 \times 13 + 1$

## Exercice 3 – Divisibilité

2 points

- a) Oui, 7 divise 84 car  $84 = 7 \times 12$ .
- b) Non, 9 ne divise pas 74 car  $74 = 9 \times 8 + 2$  (le reste n'est pas nul).
- c) Oui, 5 divise 135 car  $135 = 5 \times 27$ .
- d) Non, 6 ne divise pas 124 car  $124 = 6 \times 20 + 4$  (le reste n'est pas nul).

## Exercice 4 – Pair ou impair ?

2 points

- 1. 438 est pair car le chiffre des unités vaut 8.
- 2.  $438 = 2 \times 219$ , donc  $k = 219$ .
- 3. 527 est impair car le chiffre des unités vaut 7.
- 4.  $527 = 2 \times 263 + 1$ , donc  $k = 263$ .

## Exercice 5 – Calcul littéral et parité

2 points

Q1)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Q2) Soit  $n$  un entier impair. Par définition, il existe un entier  $k$  tel que

$$n = 2k + 1.$$

Alors :

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k + 1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1. \end{aligned}$$

En posant

$$k' = 2k^2 + 2k,$$

qui est bien un entier, on obtient

$$n^2 = 2k' + 1.$$

Donc  $n^2$  est impair.